



Ingeniería del Software de Componentes y Sistemas Distribuidos - PEC2

Presentación

Esta PEC profundiza en las arquitecturas de software e introduce el desarrollo de software basado en componentes. La PEC 2 consiste en refinar la especificación de la PEC 1 mediante su descomposición en componentes de software. La actividad abarca los contenidos estudiados en los módulos 2, 3 y 4 de la asignatura, y repasa conceptos aprendidos en el módulo 1.

Competencias

En esta PEC se trabaja la siguiente competencia del Grado de Ingeniería Informática:

- Saber proponer y evaluar diferentes alternativas tecnológicas para resolver un problema concreto.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta PEC son:

- Entender los diferentes puntos de vista a considerar en el desarrollo de este tipo de aplicaciones.
- Conocer los diferentes estilos arquitectónicos existentes y saber definir la arquitectura de software más adecuada según las características particulares de cada aplicación.
- Conocer la programación orientada a componentes como técnica de implementación de las arquitecturas de software.

Descripción de la PEC a realizar

El responsable de informática del proyecto **Lang4All** ha evaluado vuestra propuesta y ha quedado muy satisfecho con la especificación del punto de vista de la información y con la primera evaluación arquitectónica. Por este motivo ha decidido que se haga el diseño y, posiblemente, la posterior implementación.

Hay varias decisiones inherentes al estilo arquitectónico que habéis propuesto o bien que ya formaban parte de los requisitos iniciales y que el cliente ha aceptado:

- Los clientes deben poder acceder a la aplicación sin tener que instalar ningún software especial, únicamente un navegador.
- La aplicación tendrá una arquitectura en capas.
- Tendremos tres capas: capa de presentación, capa de negocio y capa de integración (también llamada de administración de datos).
- Se propone implementar las tres capas usando una tecnología de componentes distribuida.



Tras una segunda ronda de reuniones tanto con los responsables de informática como con el resto de responsables del equipo, se han definido con bastante más precisión los requisitos funcionales y ya tenemos claras las funcionalidades que, en una primera fase, debe ofrecer la aplicación **Lang4All**.

Para cada una de las funcionalidades se especifican los usuarios que hacen uso de ellas: Usuario (U) y Usuario no registrado:

- CU_1: Identificarse al sistema (login) (U)
- CU_2: Salir del sistema (logout) (U)
- CU_3: Registrarse en el sistema (Usuario no registrado)
- CU_4: Modificar los datos personales (U)
- CU_5: Buscar una petición de conversación (U, Usuario no registrado)
- CU_6: Dar de alta una nueva petición de conversación (U)
- CU_7: Modificar los datos de una petición de conversación (U)
- CU_8: Eliminar una petición de conversación (U)
- CU_9: Ver el detalle de una petición de conversación (U, Usuario no registrado)
- CU_10: Listar todas las peticiones de conversaciones publicadas por el usuario (U)
- CU_11: Publicar un mensaje en una cita (U)
- CU_12: Aceptar una solicitud a una petición de conversación del usuario (U)
- CU_13: Denegar una solicitud a una petición de conversación del usuario (U)
- CU_14: Apuntarse a una petición de conversación (U)
- CU_15: Listar todas las citas a las que se está apuntado (U)
- CU_16: Anular una cita (U)
- CU_17: Gestionar los idiomas que habla (alta, consulta, baja) (U)
- CU_18: Gestionar los idiomas que quiere practicar (alta, consulta, baja) (U)
- CU_19: Puntuar y valorar una cita (U)
- CU_20: Ver los comentarios sobre un usuario (U, Usuario no registrado)
- CU_21: Ver la puntuación media de un usuario (U, Usuario no registrado)

La capa de presentación debe implementar las diferentes interfaces para ofrecer las funcionalidades descritas anteriormente.

La capa de negocio debe implementar las funcionalidades descritas con una arquitectura suficientemente flexible para que en un futuro se puedan integrar nuevas funcionalidades y extender las actuales. En esta capa también debe tenerse en cuenta el componente que se encarga de gestionar los pagos con el sistema de reserva de entradas y con la pasarela de pagos externa.

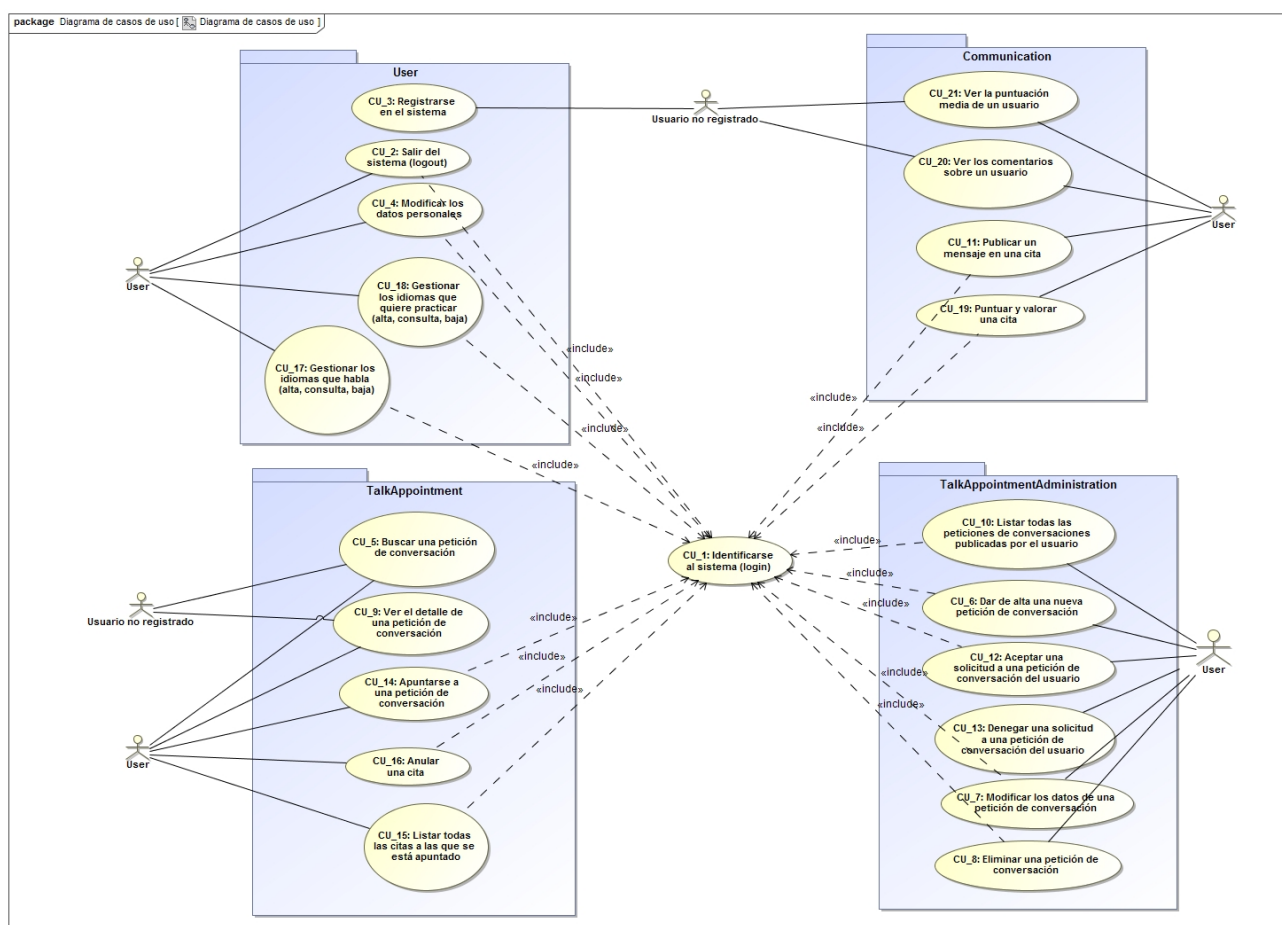
La capa de integración gestionará la información localmente persistente de la aplicación. Debería gestionar toda la información necesaria para poder proporcionar las funcionalidades descritas anteriormente.



Ejercicio 1 (1,5 puntos)

Hacer el diagrama de casos de uso de las funcionalidades requeridas agrupando los casos de uso en paquetes en base a la funcionalidad que describen. Tened cuidado con la granularidad de los casos de uso: puede que varias de las funcionalidades descritas se integren en un mismo caso de uso o bien que alguna de las funcionalidades expuestas de lugar a varios casos de uso.

Solución:



Nota:

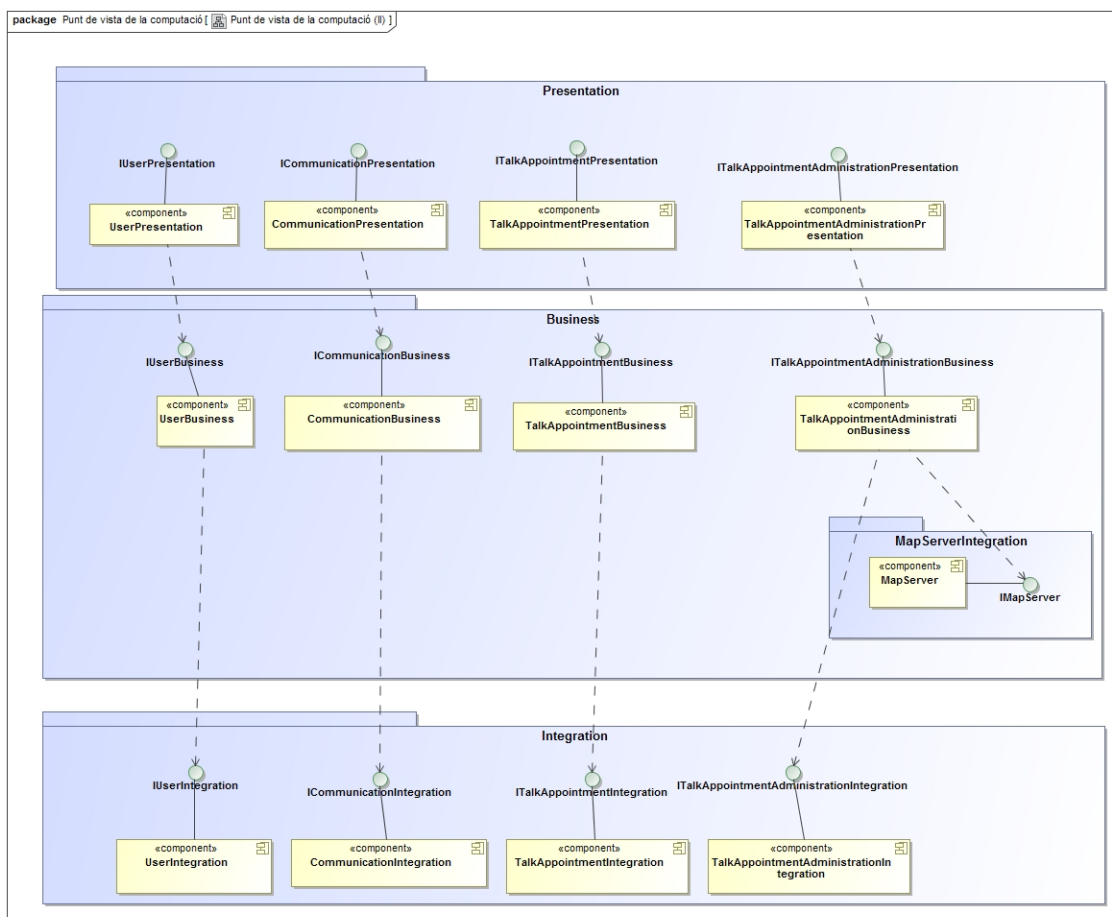
- La agrupación propuesta sólo es una de las posibles maneras de agrupar las funcionalidades
- Los actores se han añadido en el diagrama en varios lugares para aumentar la legibilidad



Ejercicio 2 (3,5 puntos)

Representar el punto de vista de la computación, es decir, el diseño interno de la funcionalidad de la aplicación mediante diagramas de componentes dentro de una arquitectura en capas. Cada capa a nivel lógico se representa en UML como un paquete. Dentro de cada paquete, se identifican los componentes lógicos (componentes de grano grueso, no confundir con los componentes de software que los implementarán, estos forman parte del punto de vista de la ingeniería) con sus respectivas interfaces (tomar como referencia la figura 18 del material del módulo didáctico "Arquitectura del software": "Ejemplo de representación de la arquitectura de tres capas para el ejemplo de la banca electrónica").

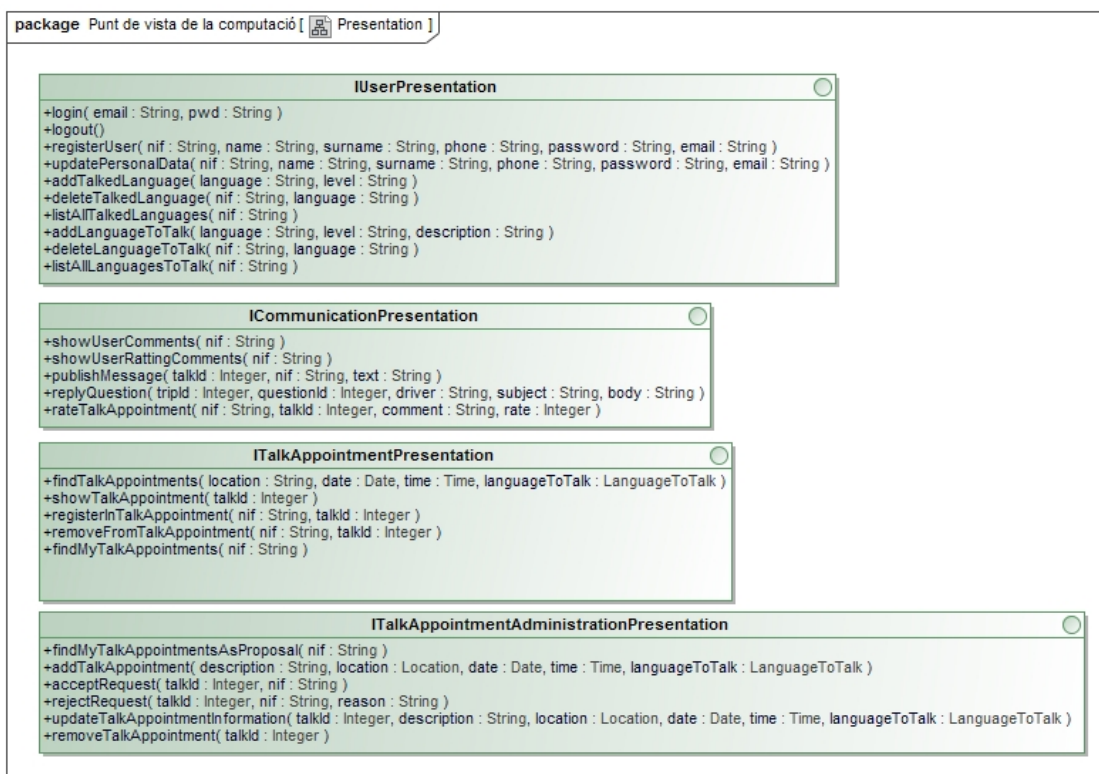
Es necesario describir las interfaces de todos los componentes mediante interfaces UML donde se muestre la firma de los servicios que ofrece cada componente.



Por motivos de legibilidad del diagrama se han mostrado los interfaces en modo supresión de operaciones. A continuación se presentan las definiciones:

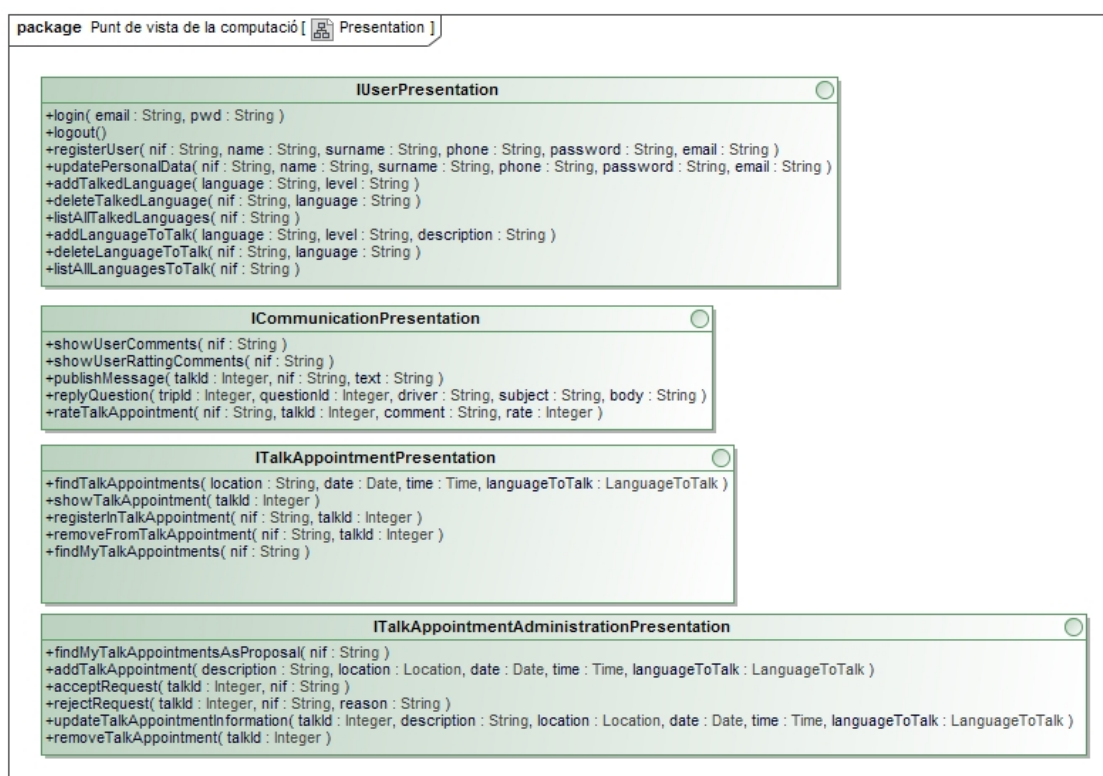


Presentation



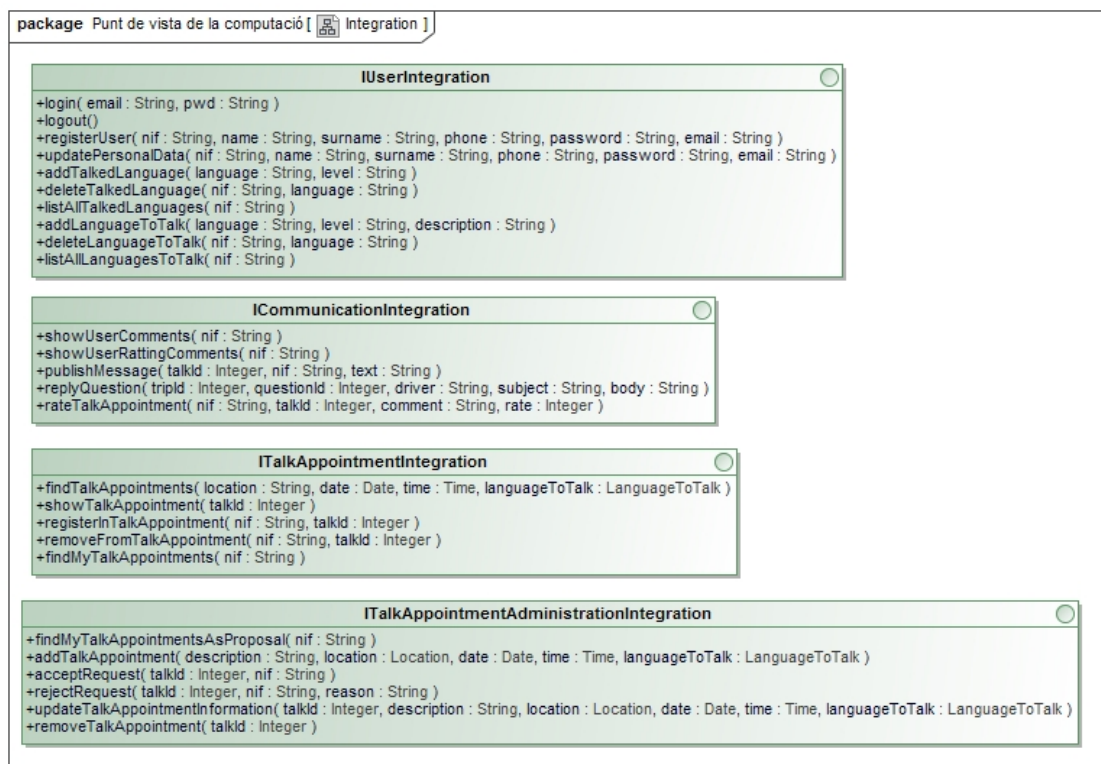


Business





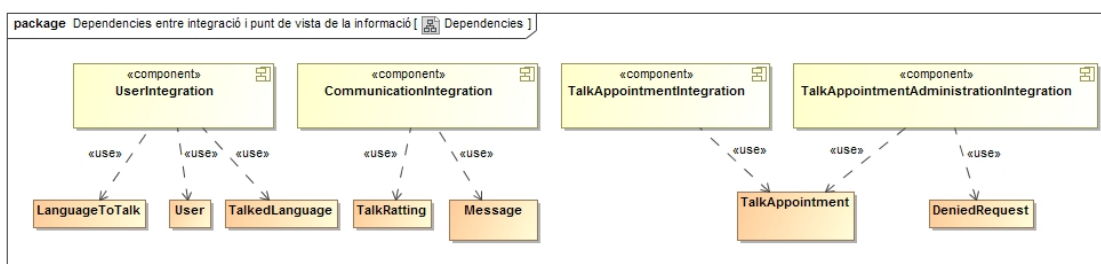
Integration



Ejercicio 3 (2 puntos)

Modelar con un diagrama de componentes las dependencias de cada componente de la capa de integración con las clases del punto de vista de la información que el componente necesita.

Solución

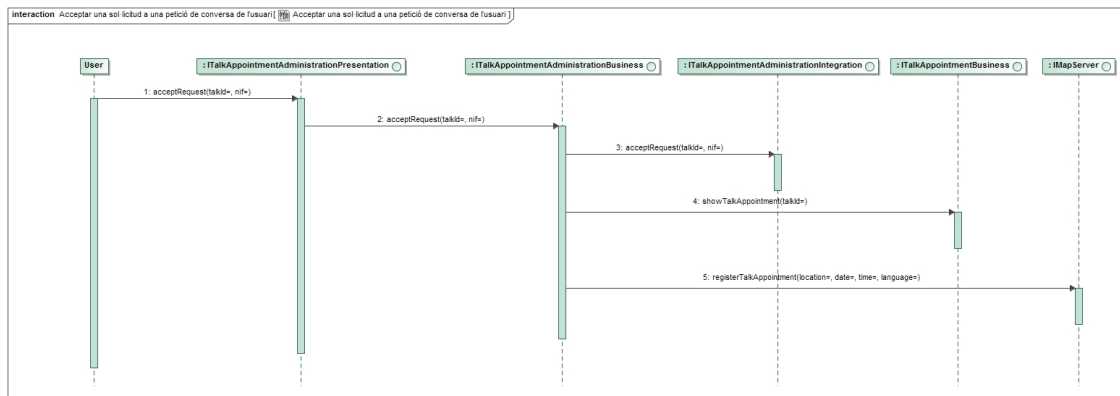




Ejercicio 4 (2 puntos)

Trabajar el diseño externo con un diagrama de interacción que modele la interacción entre objetos dentro de una capa y entre capas a partir del momento en que el usuario pide ejecutar la siguiente funcionalidad: **Aceptar una solicitud a una petición de conversación del usuario.**

Solución



Nota: Fijaros que se invoca a la función *showTalkAppointment* suponiendo que ésta nos devolverá los datos de la cita para poderlos pasar al servicio de mapas del sistema externo.

Ejercicio 5 (1 punto)

Explicad con vuestras palabras la relación existente entre el software intermedio de aplicaciones distribuidas en el mundo Java, EJB y RMI (máximo media página).

Solución

Podéis encontrar información en los puntos 1.2.2, 1.3 y 1.3.2 del módulo 4



Recursos

Recursos Básicos

- Módulo didáctico 1: Diseño de aplicaciones distribuidas
- Módulo didáctico 2: Arquitectura del software
- Módulo didáctico 3: Desarrollo del software basado en componentes

Criterios de evaluación

- La PEC debe resolverse de forma **estrictamente individual**. En caso de detectar copias se penalizará la actividad con una D como nota.
- El peso de cada ejercicio está indicado en el enunciado.
- Es necesario justificar la solución a cada uno de los ejercicios. Se valorará tanto la corrección de la solución como la justificación dada.

Formato y fecha de entrega

Hay que entregar un único documento PDF con las respuestas a todos los ejercicios. El nombre del archivo debe ser: **PEC2_Apellido1Apellido2Nombre.pdf**.

Este documento se entregará en el espacio de Entrega y Registro de Evaluación Continuada (REC) del aula antes de las **23:59 horas del día 13 de abril de 2016**. No se aceptarán entregas fuera de plazo.